熠墨雨 · Yimoyu

温柔倾听、教育陪伴的 AI 具身学伴 —— 让「AI 活起来」

OSChina 2026 · 让 AI「活」起来

序言 · 让 AI 不再是工具

我们为什么需要 AI?

不是为了让它更快地吐出答案，而是希望它在回答之前，愿意先听懂你。当一次讲解没有听懂，它能换一种方式再讲一遍；当你深夜还在为一道题苦恼，它能像朋友一样陪着你，而不是冷冰冰地弹出一段文字。

熠墨雨 就是这样一个尝试：一位温柔、耐心、懂教育的 AI 学习伙伴。她住在网页里，会说话、会倾听、记得住你的偏好，也记得提醒你该做的事。她把「陪伴」和「实用」融进日常学习——你可以跟她聊天，也可以让她帮忙设闹钟、列任务、算公式、查天气。

这是一次关于「让 AI 活起来」的实验。而它背后，是一段漫长、反复、却值得的研发旅程。

一、项目愿景

打破工具感，让人工智能成为有温度的伙伴。

- **陪伴优先**：不只是问答工具，更是能记住你、回应你情绪的学习伴侣，缓解学习焦虑。

- **实用一体**：记忆、任务、闹钟、计算器、天气、网速等生活小工具与对话无缝集成，一站式陪伴。
- **让 AI「活」起来**：具身形象 + 自然语音 + 真实人设，摆脱冰冷的「工具感」。

二、研发历程 · 与智能体同行

这个项目不是一蹴而就的。它经历了**约 50 次整段重写**，无数次推翻、返工、调试，才走到今天。

💡 **最初的想法**：想做一个「能听懂我、记得住我」的学习伙伴，而不是又一个问答框。于是开始搭建——对话、记忆、任务、闹钟……一个个功能从无到有。

🎨 **第一次受挫**：界面做得又粗又丑，自己都看不下去。于是推翻重来，重新设计字体、配色、布局，借鉴优秀设计，才慢慢有了现在清爽的样子。

🔧 **最难的一次**：数字人第一次「哑了」——明明在说话，却没有声音。反复排查后，靠页面底部的「重启」键实现了**故障自愈**：一次重连就能恢复。这个「失败」反而成了最真实的亮点——稳健性不是写在文档里的，是踩坑踩出来的。

∑ **公式的困扰**：当她回答带公式的问题时，语音播报总出怪符号。几经周折，终于在界面文字区实现了公式的完美排版显示，同时让语音自动清洗符号——**看得见的公式清晰，听得见的语音干净**，两者互补。

🧠 **记忆的打磨**：一开始她会把我们的对话统统记下来，又会在回答时把你记忆里的身份复述成一大段「思考过程」。经过多轮调整，终于改成了**只有你手动添加的记忆才被读取、才被反馈**——各过各的，清清楚楚。

一路走来，**跌倒、爬起来、再跌倒、再爬起来**。每一次「崩坏」都被当成下一次优化的机会。当她在录屏里流利地背出《蜀道难》、当公式清清楚楚地显示在屏幕上、当她在说话时切换主题依旧流畅——我知道，**这一次，它真的「活」了**。

三、功能一览

模块	说明
🗣️ 数字人对话	语音问答 + 文字问答，温柔具身形象实时互动
🧠 记忆	手动记录用户信息，发送时携带上下文给 AI（对话不入记忆，各过各的）
📋 任务	任务清单 + 步骤 + 起止日期，右侧任务面板管理
⏰ 闹钟	计时 + 到点语音提醒，环形进度展示
🧮 计算器	支持鼠标点按 + 电脑键盘操作
🌤️ 天气 / 网速	实时天气、空气质量、每秒网速监测
🌓 深色模式	浅色 / 深色主题一键切换，说话中切换也不打断

四、技术实现

维度	实现
数字人	魔珐星云具身 SDK，语音问答 + 文字问答
前端框架	Vue 3（Composition API）+ Vite，模块化组合式函数
智能交互	流式 LLM 文本接入、ASR 语音识别、TTS 语音播报
数据持久化	localStorage（任务 / 记忆）
外部数据	Open-Meteo（天气 / AQI）、Cloudflare（网速采样）
公式展示	KaTeX 排版，语音自动清洗公式符号
稳健性	自称兜底、公式清洗、空响应兜底、密钥脱敏、重启自愈

五、稳健性设计（减少「崩坏」）

- **重启自愈**：单点掉线 / 无声时，一键重连即恢复。
- **自称兜底**：拦截模型自称，清洗自我介绍后继续念真实回答。
- **公式清洗**：把 LaTeX 等转成口语或去除，避免语音合成报错；界面完整呈现公式。
- **空响应兜底**：模型无输出时，温和地请求用户重说一遍。
- **密钥脱敏**：应用凭据经 `.env` 读取，`.env` 不入库。

六、开源规范

- 采用 **MIT** 开源许可证。
- 凭据经 `.env` 读取，`.env` 不入库，密钥脱敏。
- 提供 `README`、环境变量模板、`.gitignore`，本地一键启动，降低复现门槛。

七、演示说明

详见配套《演示录屏脚本》，覆盖：启动自愈、闹钟、记忆联动、任务、计算器、语音 / 文字对话、深色模式、公式展示、长篇复述与告别收尾。

投递赛事：OSChina 2026「让 AI『活』起来」· 邀请码 XJKA436Y6J

熠墨雨 · Yimoyu — MIT License